

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



ЗВІТ
про виконання практичної роботи №3
з дисципліни
«Аналіз програмного забезпечення»

Виконала студентка гр. 121-23-2
Мосійчук О.В.
Перевірила: Шевченко Ю.О.

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Завдання: придумайте об'єкт тестування. це повинен бути будь-який об'єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об'єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. в звіті роботи коротко опишіть ваш об'єкт і тест-кейси.

Об'єктом тестування обрано **радіокеровану машину**. Вона складається з декількох основних частин: електродвигуна, акумулятора, коліс, пульта керування, антени, фар та корпусу. Для оцінки якості продукту розроблено тест-кейси, які перевіряють роботу основних компонентів машини, її рух, повороти, освітлення, дистанційне керування та роботу акумулятора.

Тест-кейс: ТС-01. Увімкнення радіокерованої машини

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Система живлення.

Пристрій: Радіокерована машина.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Акумулятор машини заряджений. 2. Батарейки пульта керування заряджені. 3. Машина знаходиться на рівній поверхні.
Кроки (Steps)	1. Перевести перемикач машини у положення «ON». 2. Увімкнути пульт керування. 3. Перевірити стан машини.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Машина вмикається. 2. Індикатор живлення загоряється. 3. Машина готова до отримання команд від пульта.
Постумови (Post-conditions)	Машина залишається увімкненою та готовою до керування.

Тест-кейс: ТС-02. Рух машини вперед

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Електродвигун.

Пристрій: Радіокерована машина.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Машина увімкнена. 2. Пульт керування увімкнений. 3. Акумулятор заряджений. 4. Машина знаходиться на рівній поверхні.
Кроки (Steps)	1. Перемістити важіль руху вперед на пульті. 2. Спостерігати за рухом машини.

Очікуваний результат (Expected Result)	1. Машина починає рухатися вперед. 2. Електродвигун працює без різких зупинок. 3. Машина реагує на команду пульта.
Постумови (Post-conditions)	Машина зупинена та готова до отримання наступної команди.

Тест-кейс: ТС-03. Рух машини назад

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Електродвигун.

Пристрій: Радіокерована машина.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Машина увімкнена. 2. Пульт керування увімкнений. 3. Акумулятор заряджений. 4. Машина знаходиться на рівній поверхні.
Кроки (Steps)	1. Перемістити важіль руху назад на пульті. 2. Спостерігати за рухом машини.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Машина починає рухатися назад. 2. Електродвигун працює без сторонніх звуків. 3. Машина реагує на команду пульта.
Постумови (Post-conditions)	Машина зупинена та готова до наступної команди.

Тест-кейс: ТС-04. Поворот машини ліворуч

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Система керування.

Пристрій: Радіокерована машина

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Машина увімкнена. 2. Пульт керування увімкнений. 3. Акумулятор заряджений. 4. Машина знаходиться на рівній поверхні.
Кроки (Steps)	1. Подати команду руху вперед. 2. Перемістити важіль повороту вліво. 3. Спостерігати за рухом машини.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Передні колеса повертаються вліво. 2. Машина змінює напрямок руху вліво.
Постумови (Post-conditions)	Машина зупинена та знаходиться в положенні після повороту.

Тест-кейс: ТС-05. Поворот машини праворуч

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Система керування.

Пристрій: Радіокерована машина.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Машина увімкнена. 2. Пульт керування увімкнений. 3. Акумулятор заряджений. 4. Машина знаходиться на рівній поверхні.
Кроки (Steps)	1. Подати команду руху вперед. 2. Перемістити важіль повороту вправо. 3. Спостерігати за рухом машини.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Передні колеса повертаються вправо. 2. Машина змінює напрямок руху вправо.
Постумови (Post-conditions)	Машина зупинена та знаходиться в положенні після повороту.

Тест-кейс: ТС-06. Перевірка роботи фар

Пріоритет: Medium (Середній).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Фари.

Пристрій: Радіокерована машина.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Машина увімкнена. 2. Акумулятор заряджений. 3. Фари справні.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути фари за допомогою відповідної кнопки або команди. 2. Перевірити стан фар.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Фари вмикаються. 2. Обидві фари світяться.
Постумови (Post-conditions)	Фари залишаються увімкненими або вимикаються відповідною командою.

Тест-кейс: ТС-07. Перевірка дальності керування

Пріоритет: Medium (Середній).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Пульт керування.

Пристрій: Радіокерована машина.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Машина увімкнена. 2. Пульт керування увімкнений. 3. Акумулятор машини та батарейки пульта заряджені. 4. Між машиною та пультом немає перешкод.
Кроки (Steps)	1. Розмістити машину на відкритій рівній поверхні. 2. Відійти від машини на певну відстань. 3. Подати команду руху вперед. 4. Перевірити реакцію машини на команду.

Очікуваний результат (Expected Result)	1. Машина реагує на команди пульта. 2. Команда виконується без втрати керування в межах заявленої дальності.
Постумови (Post-conditions)	Машина залишається під керуванням пульта.

Тест-кейс: ТС-08. Перевірка роботи після повної зарядки акумулятора

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Positive (Позитивний).

Компонент: Акумулятор.

Пристрій: Радіокерована машина.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Акумулятор машини повністю заряджений. 2. Батарейки пульта заряджені. 3. Машина знаходиться на рівній поверхні.
Кроки (Steps)	1. Встановити заряджений акумулятор у машину. 2. Увімкнути машину. 3. Увімкнути пульт. 4. Подати команду руху вперед. 5. Подати команди повороту ліворуч та праворуч.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Машина вмикається. 2. Машина реагує на команди пульта. 3. Машина рухається вперед та змінює напрямок відповідно до команд.
Постумови (Post-conditions)	Машина залишається справною та готовою до подальшого використання.

Тест-кейс: ТС-09. Керування при розрядженому акумуляторі

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Negative (Негативний).

Компонент: Акумулятор.

Пристрій: Радіокерована машина.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Акумулятор машини повністю або майже повністю розряджений. 2. Пульт керування увімкнений. 3. Машина знаходиться на рівній поверхні.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути машину. 2. Увімкнути пульт. 3. Подати команду руху вперед. 4. Перевірити реакцію машини.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Машина не рухається через недостатній заряд. 2. Для продовження роботи необхідно зарядити акумулятор.

Постумови (Post-conditions)	Машина вимкнена, акумулятор потребує заряджання.
--	--

Тест-кейс: ТС-10. Керування без підключення пульта

Пріоритет: High (Високий).

Тип: Negative (Негативний).

Компонент: Система дистанційного керування.

Пристрій: Радіокерована машина.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Акумулятор машини заряджений. 2. Машина вимкнена. 3. Пульт керування вимкнений.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути машину. 2. Не вмикати пульт керування. 3. Перевірити стан машини. 4. Перевірити, чи починає машина рухатися самостійно.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Машина не починає рухатися самостійно. 2. Без сигналу пульта команди руху не виконуються. 3. Машина залишається нерухомою.
Постумови (Post-conditions)	Машина залишається нерухомою та готовою до підключення пульта.

Для перевірки якості обраного об'єкта було розроблено 10 тест-кейсів. Вони охоплюють перевірку основних функцій радіокерованої машини, зокрема її живлення, руху, поворотів, роботи фар, пульта керування та акумулятора. Розроблені тест-кейси наведено в таблиці нижче.

ID	Що перевіряється	Тип	Пріоритет
ТС-01	Увімкнення машини	Positive	High
ТС-02	Рух вперед	Positive	High
ТС-03	Рух назад	Positive	High
ТС-04	Поворот ліворуч	Positive	High
ТС-05	Поворот праворуч	Positive	High
ТС-06	Робота фар	Positive	Medium
ТС-07	Дальність керування	Positive	Medium
ТС-08	Робота після зарядки	Positive	High
ТС-09	Робота при розрядженому акумуляторі	Negative	High
ТС-10	Керування без пульта	Negative	High

Висновок:

Під час виконання практичної роботи було розглянуто принцип створення тест-кейсів для перевірки якості продукту. Як об'єкт тестування було обрано радіокеровану машину. Для неї було розроблено 10 тест-кейсів, які охоплюють перевірку живлення, руху вперед і назад, поворотів, роботи

фар, дальності керування та акумулятора. Також були перевірені негативні сценарії, зокрема робота з розрядженим акумулятором та без підключеного пульта. У результаті було закріплено практичні навички складання тест-кейсів та перевірки окремих функцій продукту.

Контрольні питання:

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для перевірки роботи програми та пошуку помилок. Вони описують, що саме потрібно перевірити, які дії виконати та який результат очікується.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Назва або ID тест-кейсу, опис, передумови, кроки виконання, тестові дані, очікуваний результат і фактичний результат. Також може бути вказаний статус тесту.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Основні типи: позитивні, негативні, функціональні, нефункціональні, регресійні та інтеграційні тест-кейси.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс перевіряє, як програма поводить себе при неправильних або неочікуваних даних. Наприклад, якщо поле має приймати лише число, ввести в нього текст і перевірити, чи програма правильно повідомить про помилку.